



第 7 课 - 序列

- 认识序列及序列索引

1. 认识序列

序列，指的是一块可存放多个值的连续内存空间，这些值按一定顺序排列，可通过每个值所在位置的编号（称为索引）访问它们。

字符串、列表、元组都是序列。

2. 序列索引

```
a = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k']
```

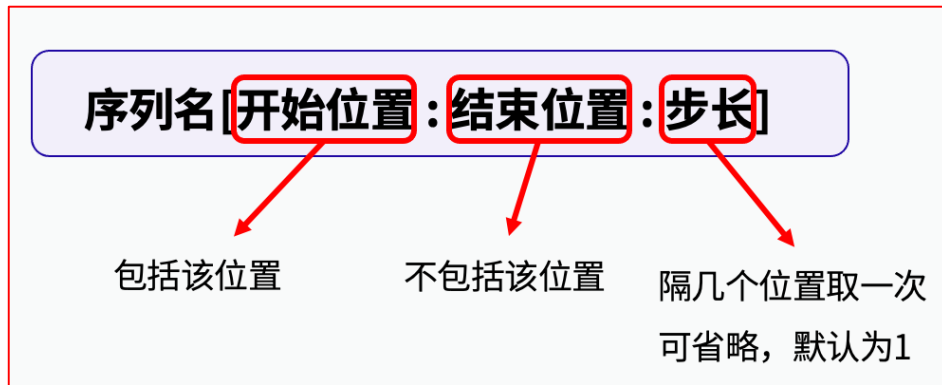
正向索引: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

反向索引: -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

- 序列切片

✧ 字符串、列表、元组都可以使用切片

✧ 切之前是什么类型，切之后就是什么类型



● 序列的加法乘法

1. 序列加法

- ✧ 序列相加，是指将两个序列进行连接/拼接
- ✧ 加号“+”前后的数据类型相同
- ✧ +号可以连接两个或多个序列
- ✧ +号拼接后的序列并不会去除重复的元素

2. 序列乘法

- ✧ 序列相乘，是指该序列重复 n 次
- ✧ 序列和数字遇到乘号“*”的区别

● 序列的长度和最值

1. 序列长度

- ✧ len() -- 计算序列长度，即返回序列包含多少个元素
- ✧ 当变量中存储带有逗号分隔的值时，默认为元组类型

2. max() -- 计算序列最大值

3. min() -- 计算序列最小值

<pre>num = [7,3,4,1,10,9,-1] print(max(num))</pre>	<pre>s = "bcazefg" print(max(s))</pre>
⇒ 结果为：10	⇒ 结果为：z
数值型：值大者为大。	字符型：ASCII靠后者为大。

<pre>lst1 = ["ab","ac","ad"] print(max(lst))</pre>	<pre>lst2 = [1,2,3,'4'] print(max(lst2, key = int))</pre>
⇒ 结果为：'ad'	⇒ 结果为：'4'
序列型：依次按照索引位置取最大。	key = int，表示将元素都转换成int类型后再比较 若不加key=int，则报错。（类型不同，无法比较）

● 序列其他操作方法

1. 数据类型转换

`list()` – 将序列转换成列表

`str()` – 将序列转换成字符串

`tuple()` – 将序列转换成元组

2. `sum()` -- 计算元素和

3. `in` 的使用

a) `for i in 序列` -- 循环遍历序列中的每个元素

b) `if i in 序列` -- 判断*i*是否在序列中，若在，则返回 True